

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Objetivo deste documento

Definir como os artefatos de Gerência de Projetos, Engenharia de Software II e Linguagem de Programação III serão coordenados, atualizados e consolidados durante o desenvolvimento do PANDORA. O plano estabelece a rastreabilidade entre planejamento, especificação, modelagem, implementação, testes e entrega, evitando divergências entre os documentos e o sistema desenvolvido.

Princípio de integração

Nenhum artefato será tratado como resultado isolado. Cada decisão de escopo deverá aparecer no backlog e nas especificações correspondentes; cada funcionalidade implementada deverá possuir origem rastreável em requisitos, regras de negócio, User Stories ou casos de uso; e cada alteração aprovada deverá atualizar todos os itens afetados.

Escopo e EAP → Backlog e requisitos → Casos de uso e modelos → Código e testes → Pull Request e entrega

Governança da integração

A integração será coordenada pelo Scrum Master e pelo Product Owner, com participação dos responsáveis técnicos de cada área. O Product Owner manterá a prioridade e a coerência do backlog; o Scrum Master acompanhará dependências, critérios de conclusão e evidências; e os responsáveis por arquitetura, banco, front-end, back-end, IA e qualidade analisarão o impacto técnico das mudanças.

Os professores verificarão a conformidade acadêmica dos artefatos, enquanto Guto, representante da Mazzi, validará os fluxos operacionais prioritários do cliente real. A aprovação acadêmica não substitui a validação de negócio, e a validação de negócio não substitui a revisão técnica da equipe.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Integração dos artefatos das disciplinas

Disciplina	Artefatos principais	Fornece para	Resultado integrado
Gerência de Projetos	TAP, Plano de Escopo, EAP, Dicionário da EAP, PDM, cronograma, riscos, partes interessadas, RACI e registro de mudanças.	Engenharia de Software II e Linguagem de Programação III	Limites do MVP, prioridades, pacotes de trabalho, responsáveis, prazos e decisões aprovadas.
Engenharia de Software II	Requisitos, regras de negócio, User Stories, critérios de aceitação, atores, casos de uso, diagramas de atividades e modelo de classes.	Gerência de Projetos e Linguagem de Programação III	Comportamento esperado, entidades do domínio, exceções, restrições e condições verificáveis para desenvolvimento e testes.
Linguagem de Programação III	Modelagem dos padrões de projeto, componentes implementados, contratos, código-fonte e testes relacionados.	Gerência de Projetos e Engenharia de Software II	Evidência executável de que as especificações foram implementadas e indicação de ajustes necessários nos modelos.
Projeto Interdisciplinar IV	Documento consolidado, repositório público, artefatos por disciplina, demonstração e apresentação.	Equipe, professores e cliente real	Versão integrada da entrega, com documentação compatível com o MVP apresentado.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Regras de integração entre os artefatos

- O TAP e o Plano de Escopo definem a linha de base. A EAP e o Dicionário da EAP decompõem essa linha de base em pacotes de trabalho controláveis.
- O Product Backlog e as User Stories detalham e priorizam as capacidades previstas no escopo, sem ampliar automaticamente os limites aprovados.
- Os requisitos, as regras de negócio, os casos de uso, os diagramas de atividades e o modelo de classes especificam o comportamento e a estrutura que orientarão a implementação.
- A modelagem de padrões de projeto de LP III deverá ser aplicada somente quando resolver um problema identificado na arquitetura do PANDORA; o uso do padrão deverá permanecer coerente com os casos de uso e classes correspondentes.
- Código, migrações, testes e documentação deverão evoluir no mesmo Pull Request quando uma alteração afetar mais de uma dessas partes.

Matriz de rastreabilidade do MVP

A tabela relaciona os fluxos centrais da linha de base atual. Os identificadores serão preservados nos documentos, Issues, branches, testes e Pull Requests sempre que aplicáveis.

Fluxo	EAP	User Story	Caso de uso	Implementação e evidência
Cadastro de equipamento próprio	1.3.3	US03	UC-01	Cadastro, unicidade, QR Code, situação inicial e teste do registro.
Disponibilidade e reserva	1.3.4	US04	UC-02	Consulta por período, prevenção de sobreposição, bloqueios e testes de concorrência.
Inspeção pré-locação e entrega	1.3.4 e 1.3.5	US05 e US06	UC-03	Checklist, fotos, impedimentos técnicos, entrega e critérios de aceitação.
Devolução e inspeção final	1.3.4 e 1.3.5	US07	UC-04	Registro de devolução, comparação de evidências, encaminhamento e indisponibilidade até liberação.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Fluxo	EAP	User Story	Caso de uso	Implementação e evidência
Manutenção e ordem de serviço	1.3.6	US08 a US11	UC-05	Ordem preventiva ou corretiva, histórico, evidências, teste final, bloqueio e liberação humana.
Recomendação assistida por IA	1.3.8	US12 a US14	UC-06	Recuperação de fontes autorizadas, resposta estruturada, aceite ou rejeição humana e auditoria.
Acesso, clientes e relatórios	1.3.1, 1.3.2 e 1.3.9	US01, US02, US15 e US16	Casos transversais ou posteriores	Permissões, cadastros de apoio, indicadores e testes vinculados aos requisitos correspondentes.

A ausência de um dos seis casos de uso detalhados não torna uma User Story inválida. As histórias transversais ou de apoio deverão permanecer justificadas e vinculadas aos requisitos e testes correspondentes até receberem detalhamento próprio.

Integração técnica dos componentes

O front-end em Vue.js consumirá a API desenvolvida com Django por contratos HTTP e JSON. A API concentrará autenticação JWT, autorização, regras de negócio e acesso ao PostgreSQL. Migrações de banco acompanharão as alterações das entidades e deverão ser testadas junto com o código que depende delas.

Os serviços de IA generativa e transcrição serão acessados por componentes próprios de integração. A indisponibilidade desses serviços não deverá interromper os fluxos essenciais de locação e manutenção. Dados enviados à IA serão reduzidos ao necessário, respeitarão as permissões do usuário e não produzirão liberação, diagnóstico ou encerramento automático.

O QR Code identificará o equipamento e direcionará a aplicação aos dados autorizados daquele registro. A leitura do código não dispensará autenticação nem validação de permissão.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Contratos e compatibilidade

- Mudanças em endpoints deverão atualizar consumidor, documentação da API e testes de integração.
- Mudanças em entidades deverão atualizar modelo de classes, migrações, validações, dados de teste e funcionalidades dependentes.
- Mudanças em regras críticas deverão atualizar requisito ou regra de negócio, caso de uso, critérios de aceitação e testes automatizados correspondentes.
- Mudanças em prompts, fontes ou tratamento da resposta da IA deverão preservar rastreabilidade, validação humana e funcionamento manual do processo.

Gestão de configuração e versionamento

O GitHub será a referência para código, Issues, Pull Requests e acompanhamento no GitHub Projects. Os arquivos acadêmicos oficiais permanecerão organizados na pasta do projeto e serão publicados no repositório em versões consolidadas, sem substituir os editáveis usados pela equipe.

Item	Identificação e versão	Regra de atualização
Documentos de GP	Título, versão, data, autor e nota de revisão	Atualizar o controle de versões quando houver mudança de linha de base ou conteúdo relevante.
Requisitos e modelos de ES II	IDs estáveis para RF, RNF, RN, US e UC	Não reutilizar identificadores removidos; registrar substituição ou justificativa para itens descontinuados.
Código e testes	Issue, branch, commits e Pull Request relacionados	Manter a main como versão consolidada; integrar após revisão e testes aplicáveis.
Banco de dados	Migrações versionadas no repositório	Aplicar e testar migrações no ambiente de validação antes da consolidação.
Entregas acadêmicas	Baseline da fase e cópia dos artefatos correspondentes	Conferir links, versões, apêndices e compatibilidade com o sistema demonstrado.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Fluxo de trabalho no GitHub

O fluxo padrão será Issue ou card do backlog, branch de trabalho, commits, testes, Pull Request, revisão e integração à main.

Os nomes das branches poderão seguir feature/USxx-descricao, fix/descricao e docs/descricao. A referência à User Story ou ao caso de uso será usada quando existir vínculo direto.

A criação de tag ou release será realizada nos marcos em que a equipe decidir congelar uma versão demonstrável ou uma entrega oficial. Portanto, não será uma exigência para cada alteração isolada.

Controle integrado de mudanças

Uma solicitação não modifica a linha de base até ser analisada e aprovada. A avaliação deverá considerar escopo, requisitos, casos de uso, arquitetura, banco, interface, código, testes, riscos, prazo e documentos acadêmicos.

1. Registrar a solicitação em Issue ou no registro de mudanças, informando motivo, solicitante e artefatos afetados.
2. Classificar o impacto como baixo, médio ou alto e identificar dependências técnicas e acadêmicas.
3. Obter decisão do Product Owner e da equipe técnica; quando a mudança afetar o cliente real ou uma exigência acadêmica, obter também a validação correspondente.
4. Atualizar primeiro os artefatos que definem o comportamento e, em seguida, implementação, testes e documentação relacionada.
5. Consolidar a alteração por Pull Request e registrar evidências de teste e revisão.

Mudanças nas regras críticas, como prevenção de reservas sobrepostas, impedimento técnico, indisponibilidade após devolução e validação humana da IA, exigem análise de impacto e testes específicos antes da integração.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Classificação das mudanças

Nível	Exemplo	Tratamento
Baixo	Correção textual ou ajuste visual sem alterar comportamento.	Revisão do responsável e atualização do artefato afetado.
Médio	Alteração de campo, validação, fluxo secundário ou contrato de API.	Análise dos artefatos dependentes, testes e revisão por outro integrante.
Alto	Inclusão ou retirada de funcionalidade, mudança de regra crítica, arquitetura, prazo ou linha de base.	Aprovação do Product Owner, análise técnica da equipe e validação do professor ou cliente quando aplicável.

Verificação e consolidação das entregas

Antes de uma baseline acadêmica ou versão demonstrável, a equipe realizará uma conferência cruzada. O objetivo é garantir que a documentação descreva o sistema existente e que o código preserve as regras aprovadas.

Dimensão	Condição para consolidação
Gerência de Projetos	Atividade prevista, responsável definido, dependências acompanhadas e mudanças relevantes registradas.
Engenharia de Software II	Requisitos, regras, casos de uso, atividades e modelo de classes compatíveis com o fluxo entregue.
Linguagem de Programação III	Padrões utilizados com justificativa, componentes integrados e comportamento coerente com a modelagem.
Implementação	Código integrado à main, migrações aplicáveis e ausência de erro crítico conhecido no escopo da entrega.
Qualidade	Critérios de aceitação executados, testes críticos aprovados e evidências registradas.
Documentação	Controle de versões, referências, links, apêndices e arquivos consolidados sem conflito entre si.

Plano de Integração	
PANDORA - Plataforma Inteligente de Locação e Manutenção de Equipamentos com LLM	

Crterios de concluso

Uma funcionalidade ser considerada concluda quando estiver prevista na linha de base ou em mudana aprovada, possuir especificao suficiente, estiver implementada e integrada, atender aos testes e critrios de aceitao aplicveis, tiver Pull Request revisado e manter a documentao afetada atualizada. Para funes de IA, a concluso tambm exige fontes rastreveis, registro da deciso humana e comportamento seguro quando o servio externo estiver indisponvel.

Responsabilidades pela integrao

Integrante	Funao no projeto	Responsabilidade de integrao
Gabriel Eduardo da Cunha	Product Owner e Analista de Negcio	Priorizar o backlog, esclarecer regras e verificar aderncia s necessidades do cliente real.
Felipe Antonio Parolin	QA e Scrum Master	Acompanhar dependncias, critrios de aceitao, rastreabilidade, testes e consolidao das evidncias.
Gabriel Moi Stensen	Arquiteto e DBA	Manter coerncia entre arquitetura, modelo de classes, entidades, banco, migraes e contratos tcnicos.
Matheus Henrique Araujo Silva	Front-end e UX	Integrar interfaces aos contratos da API e manter os fluxos compatveis com os casos de uso.
Rafael Donizete Mantoan	Back-end e IA	Implementar regras, servios, endpoints e integraes de IA conforme as especificaes aprovadas.
Eduardo Souza Gomes	IA e Dados	Preparar dados, fontes, busca semntica e validaes da IA, mantendo minimizao e rastreabilidade.

Acompanhamento e comunicao

O GitHub Projects mostrar prioridade, responsvel e estado das atividades. Decises que alterem artefatos sero registradas no card, Issue, Pull Request ou controle de verses correspondente. Reunies da equipe sero usadas para resolver dependncias e conflitos; a deciso final dever permanecer registrada no repositrio ou no documento afetado.